

三行命令搞定nnUNet v2训练及推理！

原创 于 2023-09-03 20:35:53 发布 · 9.2k 阅读 · 22 点赞 · 82 收藏 · CC 4.0 BY-SA版权

文章标签： #人工智能 #图像处理 所属社区： 2048 AI社区

 分割天花板nnUNet 专栏收录该内容

7 篇文章 订阅专栏

摘要 本文详细介绍了如何使用nnUNetv2进行数据预处理、模型训练、配置选择以及推理过程，包括不同U-Net配置和5折交叉验证的应用。同时提到如何比较不同版本的分割结果并推荐全面训练策略。

摘要生成于 [C知道](#)，由 DeepSeek-R1 满血版支持，[前往体验](#) >

通过前面2小节的学习，我们配好了环境，准备了数据。现在开始你的训练之旅~~

同 V1 一样，一行命令搞定你的数据预处理，训练和测试！！

step1: 一行命令数据预处理

使用命令：`nnUNetv2_plan_and_preprocess`

注意：v2 版本的命令，都是以 `nnUNetv2` 开头

AI生成项目 登录复制

```
1 nnUNetv2_plan_and_preprocess -h 可查看使用帮助
2 nnUNetv2_plan_and_preprocess -d 131（你的数据ID） --verify_dataset_integrity
```

数据预处理好后，会放在 `nnUNet_preprocessed>Datasetxxx_xxx` 里面

step2: 一行命令开始训练

使用 `nnUNetv2_train` 命令进行模型训练。命令的一般结构如下：

bash AI生成项目 登录复制

```
1 nnUNetv2_train DATASET_NAME_OR_ID UNET_CONFIGURATION FOLD [其他选项，参见 -h]
2 eg: nnUNetv2_train 131 3d_fullres 1（表示使用131这个数据集，模型用3d_fullres，训练第一折）
```

- UNET_CONFIGURATION：用于标识所需的 U-Net 配置（defaults: 2d, 3d_fullres, 3d_lowres, 3d_cascade_lowres）。
- DATASET_NAME_OR_ID：指定应在其上训练的数据集，
- FOLD 则指定要训练的 5 折交叉验证中的哪一个折数，0-4表示单个折数，all和5表示5折一起训练。

请注意，并非所有 U-Net 配置都适用于所有数据集。在图像尺寸较小的数据集中，级联 U-Net（以及其中的3D低分辨率配置）会被省略，因为全分辨率 U-Net 的裁剪大小已经涵盖了输入图像的大部分内容。

nnU-Net会每50个epochs存储一次 checkpoint。如果需要继续之前的训练，请将训练命令中添加 `--c` 参数。

AI生成项目 登录复制

```
1 nnUNetv2_train 131 3d_fullres 1 --c
```

重要提示：如果您计划使用 `nnUNetv2_find_best_configuration`，请添加 `--npz` 标记。这会让 nnU-Net 在最终验证期间保存 softmax 输出。它们是必需的。导出的 softmax 预测非常大，因此可能占用大量磁盘空间，因此默认情况下不启用此功能。如果您最初没有使用 `--npz` 标记运行，但现在需要 softmax 预测，请使用以下命令重新运行验证：

bash	AI生成项目	登录复制
<pre>1 nnUNetv2_train DATASET_NAME_OR_ID UNET_CONFIGURATION FOLD --val --npz</pre>		

您可以通过使用 `-device DEVICE` 来指定 nnU-Net 应使用的设备。DEVICE 只能是 `cpu`、`cuda` 或 `mps`。如果您有多个 GPU，请使用 `CUDA_VISIBLE_DEVICES=X nnUNetv2_train [...]` 来选择 GPU ID（需要设备为 `cuda`）。

有关其他选项，请参阅 `nnUNetv2_train -h`。

2D U-Net

对于 FOLD 在 [0, 1, 2, 3, 4] 中，运行：

bash	AI生成项目	登录复制
<pre>1 nnUNetv2_train DATASET_NAME_OR_ID 2d FOLD [--npz]</pre>		

3D 全分辨率 U-Net

对于 FOLD 在 [0, 1, 2, 3, 4] 中，运行：

bash	AI生成项目	登录复制
<pre>1 nnUNetv2_train DATASET_NAME_OR_ID 3d_fullres FOLD [--npz]</pre>		

3D U-Net 级联

3D 低分辨率 U-Net

对于 FOLD 在 [0, 1, 2, 3, 4] 中，运行：

bash	AI生成项目	登录复制
<pre>1 nnUNetv2_train DATASET_NAME_OR_ID 3d_lowres FOLD [--npz]</pre>		

3D 全分辨率 U-Net

对于 FOLD 在 [0, 1, 2, 3, 4] 中，运行：

bash	AI生成项目	登录复制
<pre>1 nnUNetv2_train DATASET_NAME_OR_ID 3d_cascade_fullres FOLD [--npz]</pre>		

请注意级联的 3D 全分辨率 U-Net 需要已完成低分辨率 U-Net 的五个折数！

训练的模型将被写入到 `nnUNet_results` 文件夹中。每次训练都会生成一个自动生成的输出文件夹名称：

	AI生成项目	登录复制
<pre>1 nnUNet_results/DatasetXXX_MYNAME/TRAINER_CLASS_NAME__PLANS_NAME__CONFIGURATION/FOLD</pre>		

例如，对于从MSD中获取的Dataset002_Heart数据集，文件结构如下：

```
1 nnUNet_results/
2 |─ Dataset002_Heart
3 |   |─ nnUNetTrainer__nnUNetPlans__2d
4 |   |   |─ fold_0
5 |   |   |─ fold_1
6 |   |   |─ fold_2
7 |   |   |─ fold_3
8 |   |   |─ fold_4
9 |   |   |─ dataset.json
10 |   |   |─ dataset_fingerprint.json
11 |   |   |─ plans.json
12 |   |─ nnUNetTrainer__nnUNetPlans__3d_fullres
13 |   |   |─ fold_0
14 |   |   |─ fold_1
15 |   |   |─ fold_2
16 |   |   |─ fold_3
17 |   |   |─ fold_4
18 |   |   |─ dataset.json
19 |   |   |─ dataset_fingerprint.json
20 |   |   |─ plans.json
```

请注意，在这里不存在3d_lowres和3d_cascade_fullres，因为这个数据集没有触发级联。在每个模型训练的输出文件夹（每个fold_x文件夹）中，将创建以下文件：

- debug.json：包含用于训练该模型的蓝图和推断参数的摘要，以及其他一些有用但不易阅读的信息，用于调试。
- checkpoint_best.pth：在训练过程中识别出的最佳模型的检查点文件。除非您显式告诉nnU-Net使用它，否则目前不会使用它。
- checkpoint_final.pth：最终模型的检查点文件（训练结束后）。这是用于验证和推断的模型。
- network_architecture.pdf（仅在安装了hiddenlayer时可用！）：一个带有网络架构图的PDF文档。
- progress.png：显示训练过程中的loss、Dice系数、学习率和epoch时间。

自动确定最佳配置

一旦所需的配置经过训练（完全5折交叉验证），您就可以告诉 nnU-Net 自动识别最适合您的组合：

```
1 | nnUNetv2_find_best_configuration DATASET_NAME_OR_ID -c CONFIGURATIONS
```

具体详见官网，因为我没有完成5折训练，无法进行实验。

step3:一行命令进行推理/预测

```
1 | nnUNetv2_predict -i INPUT_FOLDER -o OUTPUT_FOLDER -d DATASET_NAME_OR_ID -c CONFIGURATIONS
2 | # nnUNetv2_predict -h 查看更多参数解析
```

- INPUT_FOLDER: 测试数据地址
- OUTPUT_FOLDER: 分割数据存放地址
- CONFIGURATION: 使用的什么架构， 2d or 3d_fullres or 3d_cascade_fullres 等，这里训练用的什么就写什么
- save_probabilities: 将预测概率与需要大量磁盘空间的预测分段掩码一起保存。

默认情况下，推理将通过交叉验证的所有 5 个折叠作为一个整体来完成（根据5个模型得到一个结果）。我们强烈建议您使用全部 5 折。因此，在运行推理之前必须训练所有 5 个折叠。

要想每个模型分开得到结果，就加参数 `-f all`，或者只为某一折出结果，就加参数 `-f 1` (得到 fold 1 的结果)

举例：得到fold 1 的推理结果

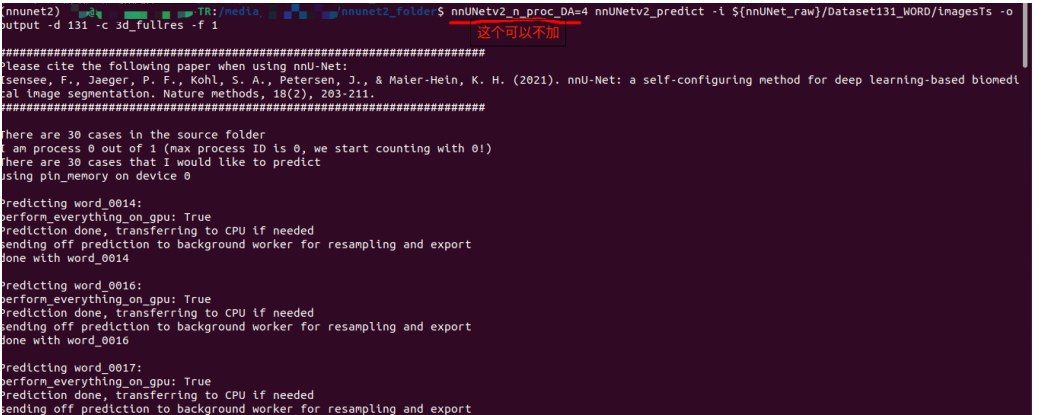
AI生成项目 登录复制

1

edict -i \${nnUNet_raw}/Dataset131_WORD/ImagesTs -o output -d 131 -c 3d_fullres -f 1

2

,raw} 之前设置的环境变量，nnUNet_raw的地址，不会这种方法，可以直接把文件夹的绝对路径写出来



正确推理后终端显示如上，在output文件夹中会出现每个case的分割结果（nii.gz格式）

/ nnunet2_folder / output		:	Q		^	≡	-
Name		Size					
word_0077.nii.gz		221.5 kB					
word_0076.nii.gz		188.4 kB					
word_0074.nii.gz		196.7 kB					
word_0069.nii.gz		206.9 kB					
word_0060.nii.gz		123.9 kB					
word_0057.nii.gz		158.6 kB					
word_0054.nii.gz		226.8 kB					
word_0052.nii.gz		175.4 kB					
word_0050.nii.gz		200.7 kB					
word_0043.nii.gz		180.4 kB					
word_0037.nii.gz		205.5 kB					
word_0034.nii.gz		198.1 kB					
word_0033.nii.gz		191.9 kB					
word_0024.nii.gz		204.1 kB					
word_0023.nii.gz		185.7 kB					
word_0021.nii.gz		221.9 kB					
word_0019.nii.gz		160.2 kB					
word_0017.nii.gz		143.4 kB					
word_0016.nii.gz		229.8 kB					
word_0014.nii.gz		177.4 kB					
predict_from_raw_data_args.json		752 bytes					

注意，他不会直接得到每个case的dice值等相关分割指标



在之前的文章中，早就分享过各类指标的求法啦。只需要动动小指，按一下 ctrl+c, 在ctrl+v, 再改一下数据地址。就能得到每个case的指标，如下图所示

	图像名字	B	C各种指标			D	E	F
1		dice	RVE	Sens	Spec		HD95	
2	11.nii.gz	0.894248867	0.193425076	0.980733945	0.998416071			1
3	1103.nii.gz	0.959865027	0.016028323	0.952172514	0.998842639		1.41421354	
4	1116.nii.gz	0.945178234	0.04145026	0.925589293	0.999622738			1
5	1127.nii.gz	0.833402364	0.278749657	0.717247052	0.999915753		2.41421366	
6	1156.nii.gz	0.919857876	0.116417417	0.866314137	0.999760495		1.41421354	
7	1166.nii.gz	0.805410224	0.242958971	0.903251043	0.995524672			4
8	1168.nii.gz	0.91357528	0.085242051	0.952512795	0.998187478			1
	1181.nii.gz	0.883113349	0.228658074	0.984078848	0.998163165		1.41421354	
	1184.nii.gz	0.946058721	0.026599016	0.958640836	0.998985922			1
	1187.nii.gz	0.923012584	0.064390316	0.893296048	0.999339951		1.41421354	
	1191.nii.gz	0.384589356	3.023555124	0.966002914	0.985702086		32.6772995	
	1198.nii.gz	0.903260232	0.040464241	0.884985362	0.999185303		6.19615221	
	1199.nii.gz	0.917971112	0.067385095	0.887042327	0.999599787			1
	1204.nii.gz	0.912083349	0.032164611	0.897414946	0.998911938			1
	1208.nii.gz	0.883733885	0.19622479	0.797028637	0.999892054		1.41421354	
	1210.nii.gz	0.899355032	0.02033999	0.890208596	0.998616954		1.41421354	

Tina姐

博客等级 码龄11年

286

4376

1万+

2914

原创

点赞

收藏

粉丝

关注

私信

的文章链接 [【理论+实践】史上最全-论文中常用的图像分割评价指标-附完整代码](#)

文心大模型

源力觉醒-文心大模型4.5系列开源模型 征文大赛火热开启

[分享洞见 赢取万元JD购物卡]

- TA的精选
- 新

解决pip install 代理出错问题

283 阅读
- 新

函数解析--monai.transforms.RandAxisFlipd

471 阅读
- 热

论文投稿之投稿信（Cover Letter）写法--附真实案例

131490 阅读
- 热

期刊要求的 Conflict of Interest（利益冲突）怎么写？模板来了！

118617 阅读
- 热

ROC评分中概念之阳性预测值/阴性预测值计算方法

99844 阅读

到了每个case的指标，那整体的指标计算呢，下面一招，直接得到论文结果！

Method	Dice Score	Precision	Recall	S2S Dist (mm)
U-Net [24]	0.690±0.132	0.680±0.109	0.733±0.190	6.389±3.900
Attention U-Net	0.712±0.110	0.693±0.115	0.751±0.149	5.251±2.551
U-Net [24]	0.820±0.043	0.824±0.070	0.828±0.064	2.464±0.529
Attention U-Net	0.831±0.038	0.825±0.073	0.840±0.053	2.305±0.568
U-Net [24]	0.815±0.068	0.815±0.105	0.826±0.062	2.576±1.180
Attention U-Net	0.821±0.057	0.815±0.093	0.835±0.057	2.333±0.856

的文章链接 [如何用excel快速实现“平均值±标准差”](#)

v1 和 v2 分割结果比较

，数据集WORD腹部16个器官的v1和v2结果比较，相差是不大的

查看更多>

大家在看

7.基于51单片机的温度上下限报警设计—数码管显示

web人工智能开发, 在线%微博舆情分析%开发demo, 基于html,css,jquery,echart,python,django,ber

t,tensorflow,lstm,协调,爬虫,mysql 574

5.基于51单片机的温度烟雾火灾报警系统 23

web网页开发, 在线%学院, 快递, 代送物品%系统demo,基于vscode,apache,html,css,jquery,php,mysq

l数据库 464

15.基于51单片机出租车计费设计—LCD1602

nnUNet(3D)

nnUNetV2(3D)

96.45 ± 0.85	96.59 ± 6.10
96.98 ± 0.89	96.09 ± 8.10
95.40 ± 0.95	95.63 ± 9.20
95.68 ± 1.07	95.83 ± 9.00
91.69 ± 2.50	91.57 ± 3.05
83.19 ± 8.81	83.72 ± 8.19
77.51 ± 12.22	77.36 ± 13.66
85.04 ± 5.78	85.00 ± 5.95
67.31 ± 16.29	67.73 ± 16.75
87.41 ± 7.38	87.26 ± 8.25
89.30 ± 2.75	89.37 ± 3.11
72.38 ± 8.98	72.98 ± 8.09
82.41 ± 4.90	82.32 ± 5.26

CSDN

博客 下载 学习 社区

GitCode

InsCodeAI

会议

图像处理

搜索

文心AI搜索

登录

会员中心

分类专栏

自动分割标注 7篇

文献阅读 7篇

ChatGPT 3篇

Tina姐定制课 1篇

展开全部

上一篇: nnUNet v2数据准备及格式转换...

下一篇: 不会写代码也能搞AI? 医生和科研...

天翼云

State Cloud

广告

免费试用

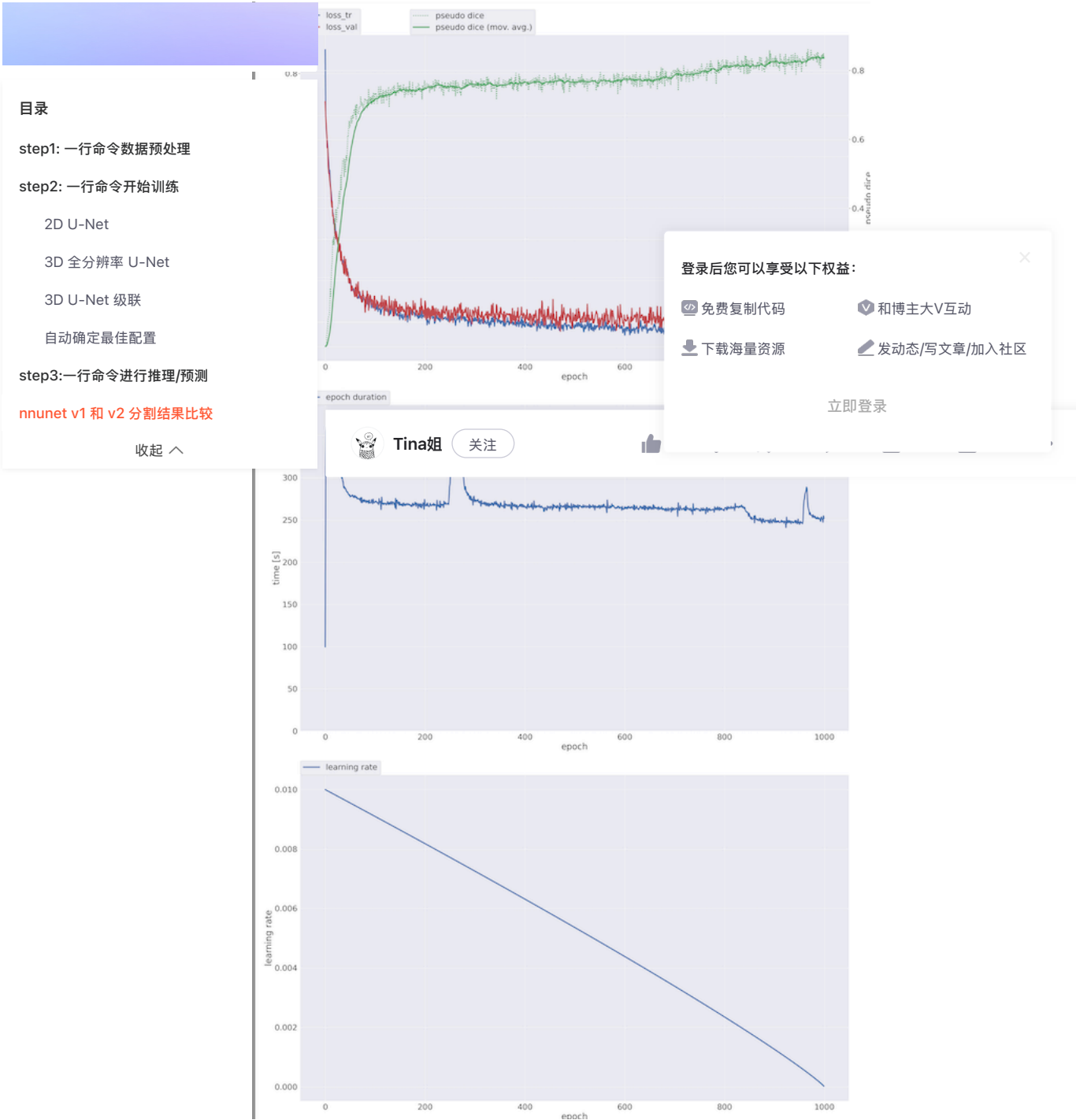
天翼云不止云主机免费试用三个月

多款云产品免费试用 数量有限 领完为止

evaluation metric

loss_tr

loss_val, train=False



至于哪个版本结果最好，我想应该没有统一答案的。如果你追求一个最好的指标，高0.01也是高，那我就建议两个版本都跑，每个模型都跑，5折全跑。all in,最后再来筛选。



文章持续更新，可以关注微信公众号【医学图像人工智能实战营】获取最新动态，一个关注于医学图像处理领域前沿科技的公众号。坚持已实践为主，手把手带你做项目，打比赛，写论文。凡原创文章皆提供理论讲解，实验代码，实验数据。只有实践才能成长的更快，关注我们，一起学习进步~

我是Tina, 我们下篇博客见~

白天工作晚上写文，呕心沥血

觉得写的不错的话最后，求点赞，评论，收藏。或者一键三连



用Scrapy给TikTok喂"流量兴奋剂"

广告

逆向工程竞品标签池：3天霸榜技术流→ 技术人优先预约通道

nnUNet V2修改网络——替换为U-Net V2

w1ndfly的博客 1838

在保留nnU-Net v2 自适应网络架构设计的前提下，将U-Net V2网络替换原有U-Net，符合2.1配置要求。更改包含通道注意力...

nnU-Netv2使用教程(从建立数据集到推理)--运行代码版本和指令运行版本...

7-3

下面这行命令的意思是:在D:\101_Python\nnUet_Seg\nnUNet nnunetv2\dataset_conversion路径下运行convert_MSD_data...

nnUNet_v2(Linux)_nnunetv2

6-17

nnUNetv2_predict -i /home/suian/nnUNet nnUNetFrame/DATASET_nnUNet_raw/nnUNet_raw_data/Dataset201_ctcq/im...

详谈大模型训练和推理优化技术

夏栀的博客 1万+

本文介绍大模型的训练和推理优化技术，包括混合精度训练、分布式训练DeepSpeed、INT8模型量化、参数有效性学习、混合...

nnU-Netv2使用教程(从建立数据集到推理) --运行代码版本和指令运行版本--('nnU... qq_42748165的博客 1534

大部分人开始使用nnU-Net时，总会出现各种报错以及很多问题，本人在使用nnU-Net时，经历了下面几种报错，以及其对应的...

nnUNet V2代码——图像增强(一)_nnunetv2代码解析

6-24

dim=data_dict['image'].ndim-1do_rotation=np.random.uniform()<self.p_rotation# nnU-Net V2设置的是0.2do_scale=n...

nnUNet V2代码——图像增强(三)_nnunet图像增强

6-21

各个类内的各个函数的调用关系见前文nnUNet V2代码——图像增强(一)的BasicTransform类 安装batchgeneratorsv2.nnU-N...

nnU-Netv2保姆级入门使用教程，从环境配置到 训练与推理 （踩坑排雷版） 包括三种U-Net网络配置，分别是2D U-Net，3D全分辨率U-Net，3D U-Net级联（包括3D低分辨率U-Net和3D全分辨率U-N...	m0_74299202的博客	1万+	
源码解析（二）： nnUNet 最新发布 nnU-Net 支持使用 PyTorch 的 DistributedDataParallel (DDP) 进行分布式 训练 ，当使用多个 GPU 时，批量大小分布在各个工...	2401_83173765 的博客	683	
nnUNet V2 代码——构建网络_nnunetv2网络结构 在运行预处理命令 nnUNetv2_plan_and_preprocess命令时,我们已经设计好网络结构,例如卷积层数、各层卷积核大小。在训...		7-5	
nnUNetv2 训练流程——环境配置、数据集构建、数据处理、 训练 -CSDN博 ... pip install nnunetv2 AI写代码python 运行 1 用作集成框架(这将在您的计算机上创建 nnU-Net 代码的副本,以便您可以根据需要...		7-4	
nnUNet V2 训练-AutoDL nnUNet训练-AutoDL	闪闪发光的博客	4500	
【nnUNetV2系列】一、nnUNetV2安装、 训练和推理 xxx是任务编号，Liver是任务名称，imagesTr是 训练集 的图像，imagesTs是测试集的图像，labelsTr是 训练集 的标签，labelsTs...	BD_Design_cs 的博客	1557	
【nnUNetv2实践】二、nnUNetv2快速入门- 训练验证推理 集成一条... nnUNet是一个自适应的深度学习方法，专为医学图像分割任务设计。以下是关于nnUNet的详细解释和特点：自适应框架： nnU...	AI爱好者的博客，分享计算机领域相关知识	1万+	
NNUnet基于Windows环境 推理 阶段成功完成，总结 NNUnet基于Windows环境 推理 阶段成功完成，总结，NNUnet在 推理 测试时会涉及到多线程报错的问题，导致lambda匿名函数...		06-13	
nnUNetv2 训练流程——环境配置、数据集构建、数据处理、 训练 nnUNetv2初使用，分享内容包含：环境配置、数据集文件构建、数据格式化、数据预处理、数据 训练 整体流程说明。	weixin_45882172 的博客	8046	
nnU-Net v2的环境配置到 训练 自己的数据集（详细步骤） nnUNet V2的环境配置以及 训练 自己的数据集详细过程	热门推荐	m0_45521766 的博客	2万+
nnUNetv2 训练二维图像数据集 目前nnUNetv2已经可以支持二维图像的生成，不用再进行复杂的二维图像转三维图像再进行 训练 ，最近我使用nnUNet 训练 了自...	Halloween111 的博客	5080	
nnUNet V2 代码——nnUNetv2_plan_and_preprocess命令 如有错误，欢迎评论区指正 :-D	w1ndfly 的博客	2413	
官方分割模型nnUnet的github仓库项目 1.**代码库 (Codebase) **：包含了nnUNet框架的主要Python代码，这些代码负责模型 训练 、验证、测试和 推理 。它还提供...		07-01	
nnU-Net v2的环境配置到 训练 自己的数据集（详细步骤）_nnunetv2(1) 文件（**注：**这里自己租用的云平台的服务器，若是自己的服务器在home文件夹下找 .bashrc文件，若没有，在home目录下...	2401_84181911 的博客	909	
大模型 训练和推理 大模型 训练 moe是指混合专家（Mixture-of-experts，简称MoE）的，这是一种用于提高大型神经网络性能的技术，它可以将模...	weixin_45325331 的博客	4594	
【nnunet】个人数据 训练 心得 数字的话，建议是10以上，但是不能三位数，就说如果你是13的话，不要013，如果你里面的数据格式是正确的话，就是 训练数 ...	子根 的博客	3210	
【nnUNetv2进阶】四、nnUNetv2 魔改网络-小试牛刀-加入注意... 本文介绍了在nnunet中加入ChannelAttention的方法，按照本文教的教程，可以快速完成ChannelAttention的加入和自定义模...	AI爱好者的博客，分享计算机领域相关知识	4389	
nnUNetv2 用自己的数据集 训练推理 nnUNet的环境配置、 训练推理 等流程，不懂就问，问了就答	qq_51659249 的博客	1619	
test_tensor = load_and_preprocess_image(test_img) 根据你之前提供的 load_and_preprocess_image 函数，你可以使用以下代码加载和预处理图像`test_img`： ``python test...		07-23	